

Chủ đề 2: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Phản ứng hạt nhân

- Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác.
- Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại:
 - + Phản ứng hạt nhân kích thích: là quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác tạo ra các hạt nhân mới.
 - + Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới.

2. Năng lượng liên kết

2.1. Lực hạt nhân

- Là lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân. Bản chất là lực tương tác mạnh.

2.2. Độ hụt khối

- Là độ chênh lệch giữa tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng m_X của hạt nhân.

$$\Delta m = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] - m_X$$

2.3. Mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng

- Theo thuyết tương đối của Einstein (Anh-xtanh), một vật có khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng là E và ngược lại:

$$E = mc^2$$

Với c là tốc độ của ánh sáng trong chân không.

- Một vật có khối lượng m_0 ở trạng thái nghỉ sẽ có năng lượng nghỉ $E_0 = m_0 c^2$
- Khi chuyển động vật có khối lượng m và năng lượng của vật khi đó gọi là năng lượng toàn phần

+ **Khối lượng tương đối tính:**
$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

+ **Năng lượng toàn phần:**
$$E = mc^2$$

+ **Động năng của vật:**
$$W_d = E - E_0 = (m - m_0)c^2$$

2.4. Năng lượng liên kết

- Là năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân, được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c^2 .

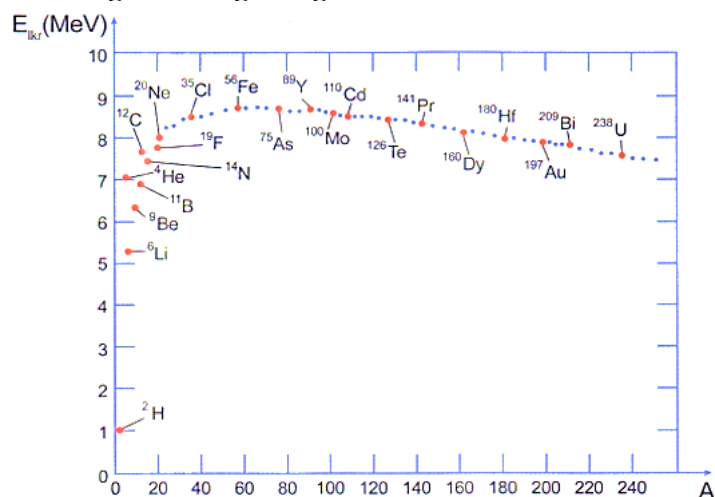
$$E_{lk} = \Delta m c^2$$

2.5. Năng lượng liên kết riêng

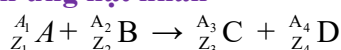
- Đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân.

$$\varepsilon = E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$$

Hạt nhân có E_{lkr} càng lớn thì càng bền vững và ngược lại.



2.6. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân



- Định luật bảo toàn số nucleon (bảo toàn số khối A).

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$$

- Định luật bảo toàn điện tích.

$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

- Định luật bảo toàn động lượng.

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D$$

- Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần.

Năng lượng toàn phần bằng tổng năng lượng nghỉ và thế năng của hạt nhân.

$$m_A c^2 + W_{dA} + m_B c^2 + W_{dB} = m_C c^2 + W_{dC} + m_D c^2 + W_{dD}$$

- Trong phản ứng hạt nhân không có bảo toàn: khối lượng, số neutron, năng lượng nghỉ..

*) Năng lượng của phản ứng hạt nhân:

$$\Delta E = (m_t - m_s)c^2$$

$m_t = m_A + m_B$: tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng.

$m_s = m_C + m_D$: tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng.

+ Nếu $\Delta E > 0$: phản ứng tỏa năng lượng.

+ Nếu $\Delta E < 0$: phản ứng thu năng lượng.

3. Phản ứng phân hạch và tổng hợp hạt nhân

Phân hạch hạt nhân	Tổng hợp hạt nhân (Nhiệt hạch)
Hạt nhân nặng hấp thụ một <i>neutron chậm</i> vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn (trung bình: $50 < A < 160$) <i>Ví dụ:</i> $^{235}_{92}\text{U}$, $^{239}_{94}\text{Pu}$, $^{237}_{93}\text{Pu}$, $^{251}_{98}\text{Cf}$ $n + X \rightarrow X^* \rightarrow Y + Z + kn$	Là phản ứng kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.
+ Nếu $k < 1$: Phản ứng dây chuyền không tắt nhanh + Nếu $k = 1$: Phản ứng dây chuyền có thể tự duy trì và công suất phát ra không đổi theo thời gian + Nếu $k > 1$: Phản ứng dây chuyền có thể tự duy trì và công suất phát ra tăng nhanh và có thể gây nên bùng nổ <i>Để đảm bảo cho $k = 1$ người ta dùng các thanh điều khiển chứa Bo hay Cd, là các chất có tác dụng hấp thụ neutron</i>	+ Xét trên cùng một khối lượng nhiên liệu thì năng lượng nhiệt hạch sinh ra lớn hơn phân hạch. + Năng lượng nhiệt hạch là quá trình tạo ra nguồn năng lượng vô tận cho cho mặt trời và các ngôi sao khác trên vũ trụ. Chế tạo bom H Điều kiện: - Nhiệt độ cao - Mật độ hạt nhân trong trạng thái plasma đủ lớn. - Thời gian duy trì trạng thái đủ lớn.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1. Cho phản ứng hạt nhân $^3_1\text{H} + ^2_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$. Đây là

A. phản ứng nhiệt hạch.

B. phản ứng phân hạch

C. phản ứng thu năng lượng. D. quá trình phóng xạ.

Câu 2. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?

A. $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$.

B. $^4_2\text{He} + ^{14}_7\text{N} \rightarrow ^{17}_8\text{O} + ^1_1\text{H}$.

C. $^1_0\text{n} + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{95}_{39}\text{Y} + ^{138}_{53}\text{I} + 3^1_0\text{n}$.

D. $^1_0\text{n} + ^{14}_7\text{N} \rightarrow ^{14}_6\text{C} + ^1_1\text{H}$.

Câu 3. Bản chất lực tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân là

A. lực tĩnh điện.

B. lực hấp dẫn.

C. lực điện từ.

D. lực tương tác mạnh.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B. Năng lượng liên kết là năng lượng tối thiểu để phá vỡ hạt nhân thành các các nuclôn riêng biệt.

C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn.

D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Câu 5. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân ?

A. Năng lượng liên kết.

B. Năng lượng liên kết riêng.

C. Số hạt prônôn.

D. Số hạt nuclôn.

Câu 6. Chọn câu **sai**.

A. Các hạt nhân có số khối trung bình là bền vững nhất.

B. Các nguyên tố đứng đầu bảng tuần hoàn như H, He kém bền vững hơn các nguyên tố ở giữa bảng tuần hoàn.

C. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.

D. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Phản ứng hạt nhân là tất cả các quá trình biến đổi của các hạt nhân.

B. Phản ứng hạt nhân tự phát là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền thành một hạt nhân khác.

C. Phản ứng hạt nhân kích thích là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau và tạo ra các hạt nhân khác.

D. Phản ứng hạt nhân có điểm giống phản ứng hóa học là bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng nghỉ.

Câu 8. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia

A. được bảo toàn.

B. luôn tăng.

C. luôn giảm.

D. tăng hoặc giảm tùy theo phản ứng.

Câu 9. Hãy chọn câu **sai**. Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

A. Sau mỗi lần phân hạch, số neutron trung bình được giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.

B. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn (lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn) để tạo nên phản ứng dây chuyền.

C. Phải có nguồn tạo ra neutron.

D. Nhiệt độ phải được đưa lên cao.

Câu 10. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

A. toả năng lượng lớn.

B. xảy ra với nhiệt độ thấp.

C. hấp thụ một nhiệt lượng lớn.

D. trong đó hạt nhân của các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon.

Câu 11. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 12. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ m_0 thì có năng lượng nghỉ là

A. $E_0 = \frac{m_0}{c}$.

B. $E_0 = \frac{m_0}{c^2}$.

C. $E_0 = m_0 c^2$.

D. $E_0 = m_0 c$.

Câu 13. Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,21 amu. Lấy $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là

A. 195,615 MeV.

B. 4435,7 MeV.

C. 4435,7 J.

D. 195,615 J.

Câu 14. Hạt nhân $^{90}_{40}\text{Zr}$ có năng lượng liên kết là 783 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là:

A. 19,6 MeV/nuclon.

B. 6,0 MeV/nuclon.

C. 8,7 MeV/nuclon.

D. 15,6 MeV/nuclon.

Câu 15. Một hạt có khối lượng nghỉ m_0 . Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ $0,6c$ (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là

A. $1,25 m_0 c^2$.

B. $0,36 m_0 c^2$.

C. $0,25 m_0 c^2$.

D. $0,225 m_0 c^2$.

Câu 16. Cho rằng khi một hạt nhân urani $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch thì toả ra năng lượng trung bình là 200 MeV, Lấy $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, khối lượng mol của urani $^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol. Năng lượng toả ra khi phân hạch hết 1 kg urani $^{235}_{92}\text{U}$ là

A. $5,12 \cdot 10^{26} \text{ MeV}$.

B. $2,10^{26} \text{ MeV}$.

C. $2,56 \cdot 10^{13} \text{ MeV}$.

D. $2,56 \cdot 10^{16} \text{ MeV}$.

Câu 17. Trong phản ứng sau đây $n + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^{95}_{42}\text{Mo} + ^{139}_{57}\text{La} + 2X + 7\beta^-$. Hạt X là

A. Electron.

B. Proton.

C. Heli.

D. Neutron.

Câu 18. Cho phản ứng hạt nhân sau: $^1_1\text{H} + ^1_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n} + 3,25 \text{ MeV}$. Biết độ hụt khối của ^1_1H là $\Delta m_D = 0,0024 \text{ amu}$ và $1 \text{ amu} = 931 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết hạt nhân ^4_2He là

A. 7,7188 MeV.

B. 77,188 MeV.

C. 771,88 MeV.

D. 7,7188 eV.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm).

Câu 1. Người ta tổng hợp được 0,5 mol Helium ${}^4_2\text{He}$ từ phản ứng hạt nhân: ${}^1_1\text{H} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow {}^4_2\text{He} + \text{X}$. Khối lượng của hạt nhân ${}^1_1\text{H}$, ${}^7_3\text{Li}$, ${}^4_2\text{He}$ lần lượt là 1,0073 amu, 7,0144 amu và 4,0015 amu. Cho: số Avôgadrô $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt nhân X là ${}^4_2\text{He}$.		
b	Số phản ứng cần thiết là $3,01 \cdot 10^{23}$.		
c	Mỗi phản ứng tỏa năng lượng là 17,42 MeV.		
d	Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol Helium là $5,2 \cdot 10^{24} \text{ MeV}$.		

Câu 2. Năng lượng liên kết của hạt nhân Neon ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ là 160,64 MeV. Biết proton, neutron, electron có khối lượng lần lượt là 1,0073 amu, 1,0087 amu; $5,486 \cdot 10^{-4} \text{ amu}$; $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Neon ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ là 16,064 MeV/nucleon.		
b	Độ hụt khối của hạt nhân Neon ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ là 0,17245 amu.		
c	Khối lượng của hạt nhân Neon ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ là 20,160 amu.		
d	Khối lượng của nguyên tử Neon ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ là 19,9931 amu.		

Câu 3. Dùng neutron (1_0n) nhiệt có động năng nhỏ bắn vào hạt nhân ${}^{235}_{92}\text{U}$. Kết quả hạt ${}^{235}_{92}\text{U}$ vỡ thành hai hạt nhân ${}^{95}_{39}\text{Y}$, ${}^{138}_{53}\text{I}$ kèm theo k neutron (1_0n) được giải phóng.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Đây là phản ứng tổng hợp hạt nhân (phản ứng nhiệt hạch).		
b	Phương trình phản ứng ${}^1_0n + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{236}_{92}\text{U}^* \rightarrow {}^{95}_{39}\text{Y} + {}^{138}_{53}\text{I} + k {}^1_0n$.		
c	Đây là phản ứng thu năng lượng.		
d	Phản ứng dây chuyền tự duy trì.		

Câu 4. Cho phản ứng hạt nhân: ${}^3_1\text{T} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^4_2\text{He} + \text{X}$. Biết độ hụt khối của hạt nhân ${}^3_1\text{T}$, ${}^2_1\text{D}$, ${}^4_2\text{He}$ lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu; 0,030382 amu và $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt X là ${}^1_1\text{H}$.		
b	Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tăng dần về năng lượng liên kết là: ${}^2_1\text{D}$, ${}^3_1\text{T}$, ${}^4_2\text{He}$.		

c	Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tăng dần về độ bền vững là: ${}^4_2\text{He}$, ${}^3_1\text{T}$, ${}^2_1\text{D}$.		
d	Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng 17,4982 MeV.		

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1. Hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ có khối lượng 7,0144 amu. Cho khối lượng của proton và neutron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Độ hụt khối của hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ bằng bao nhiêu amu? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hạt nhân Đơteri ${}^2_1\text{D}$. Biết $m_p = 1,0073$ amu; $m_n = 1,0087$ amu; $m_D = 2,0136$ amu; $1 \text{ amu} = 931 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^2_1\text{D}$ bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3. Cho hạt nhân ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. Biết $m_n = 1,00866$ amu; $m_p = 1,00728$ amu; $m_{\text{Fe}} = 55,9349$ amu. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4. Người ta dùng hạt proton có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ . Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 5. Cho phản ứng hạt nhân: ${}^7_3\text{Li} + \text{H} \rightarrow \text{He} + \text{X}$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol heli theo phản ứng này là $5,2 \cdot 10^{24}$ MeV. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 6. Dùng hạt α có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ đứng yên gây ra phản ứng ${}^4_2\text{He} + {}^{14}_7\text{N} \rightarrow \text{X} + {}^1_1\text{H}$. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt α một góc lớn nhất thì động năng của hạt ${}^1_1\text{H}$ có giá trị bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--